triviale naam	*rationele naam*
gips	calciumsulfaatdihydraat
glauberzout	natriumsulfaatdecahydraat
glucose	2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexanal ▸4
glutaarzuur	pentaandizuur
glutamine	2-amino-4-carbamoyl-butaanzuur
glutaminezuur	2-aminopentaandizuur
glycerine	propaan-1,2,3-triol
glycerol	propaan-1,2,3-triol
glycine	aminoethaanzuur
glycol	ethaan-1,2-diol
halon	broomchloorfluorkoolwaterstof ▸3
helse steen	zilvernitraat
houtgeest	methanol
hypo	natriumthiosulfaatpentahydraat
invertsuiker	mengsel van gelijke hoeveelheden fructose en glucose
isoamylalcohol	3-methyl-1-butanol
isoboterzuur	2-methylpropaanzuur
isobutyl-	(2-methylpropyl)-
isoleucine	2-amino-3-methylpentaanzuur
isopreen	2-methyl-buta-1,3-dieen
isopropyl-	(1-methylethyl)-
jodium	jood
jodoform	trijoodmethaan
joodwaterstof	waterstofjodide [jodaan]
kali	kaliumchloride
kaliloog	oplossing van kalium-hydroxide in water
kaliumferri-cyanide	kaliumhexacyano-ferraat(III)
kaliumferro-cyanide	kaliumhexacyano-ferraat(II)
kalkspaat	calciumcarbonaat ▸1
kalksteen	calciumcarbonaat ▸1
kalkwater	oplossing van calcium-hydroxide in water
kalomel	kwik(I)chloride
keukenzout	natriumchloride
knalgas	mengsel van twee volumedelen waterstofgas en een volumedeel zuurstofgas
kolendamp	koolstofmonoöxide
koningswater	mengsel van geconcentreerd salpeterzuur en geconcentreerd zoutzuur
koolzuurgas	koolstofdioxide
koolzuursneeuw	vast koolstofdioxide
kopergroen	mengsel van koper(II)-hydroxidecarbonaat en koper(II)hydroxidesulfaat ▸1
kopervitriool	koper(II)sulfaatpentahydraat
kresol	methylfenol
kwarts	siliciumdioxide ▸1
lachgas	distikstofmonoöxide
laurinezuur	dodecaanzuur
leucine	2-amino-4-methylpentaanzuur
linoleenzuur	octadeca-9,12,15-trieenzuur
linolzuur	octadeca-9,12-dieenzuur
loodperoxide, loodsuperoxide	lood(IV)oxide
lysine	2,6-diaminohexaanzuur
magnesia	magnesiumoxide ▸1
magnetiet	ijzer(II)di ijzer(III)oxide
maleïnezuur	*cis*-buteendizuur
malonzuur	propaandizuur
margarinezuur	heptadecaanzuur
marmer	calciumcarbonaat ▸1
melksuiker	lactose ▸4
melkzuur	2-hydroxypropaanzuur
menie	dilood(II)lood(IV)oxide
mercuri-	kwik(II)-
mercuro-	kwik(I)-
methacrylzuur	2-methylpropeenzuur
methionine	2-amino-4-(methylsulfanyl)-butaanzuur
methylalcohol	methanol
methylchloride	chloormethaan
mierenzuur	methaanzuur
moerasgas	methaan ▸1
Mohr's zout	ammoniumijzer(II)sulfaat-hexahydraat
mosterdgas	bis(2-chloorethyl)sulfide
moutsuiker	maltose ▸4
mijngas	methaan ▸1
n-alkaan	alkaan met een niet-vertakte koolstofketen
natronkalk	mengsel van natrium-hydroxide, calciumoxide en calciumhydroxide
natronloog	oplossing van natrium-hydroxide in water
nitreerzuur	mengsel van geconcentreerd salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur
nitreuze damp	mengsel van stikstofoxiden
norit	koolstof ▸1
oliezuur	*cis*-octadec-9-eenzuur
ongebluste kalk	calciumoxide ▸1
oxaalzuur	ethaandizuur
palmitinezuur	hexadecaanzuur
patina	*(zie kopergroen)*
petroleumether	mengsel van laag kokende alkanen
pikrinezuur	2,4,6-trinitrofenol

vervolg ▸

triviale naam	*rationele naam*
plumbi-	lood(IV)-
plumbo-	lood(II)-
potas	kaliumcarbonaat
propionaat	propanoaat of zuurrest van propaanzuur
propionzuur	propaanzuur
pyrodruivenzuur	2-oxopropaanzuur
rattenkruit	diarseentrioxide
-rodanide	-thiocyanaat
ribose	2,3,4,5-tetrahydroxypentanal ▶4
rietsuiker	sacharose ▶4
rood bloedloogzout	kaliumhexacyanoferraat(III)
salicylzuur	2-hydroxybenzeencarbonzuur
salmiak	ammoniumchloride
salpeter	kaliumnitraat
sebacinezuur	decaandizuur
seignettezout	Na,K-zout van 2,3-dihydroxybutaandizuur
serine	2-amino-3-hydroxypropaanzuur
silica	siliciumdioxide ▶1
soda	natriumcarbonaatdecahydraat
spiritus	ethanol ▶1
stanni-	tin(IV)-
stanno-	tin(II)-
stearinezuur	octadecaanzuur
steenzout	natriumchloride ▶1
sterk water	ethanol ▶1 of methanaloplossing
styreen	fenyletheen
sublimaat	kwik(II)chloride
sucrose, suiker	sacharose ▶4
teflon	polytetrafluoretheen
tetra	tetrachloormethaan
thio	natriumthiosulfaatpentahydraat
tolueen, toluol	methylbenzeen
threonine	2-amino-3-hydroxybutaanzuur
tri	trichlooretheen
ureum	diamide van koolzuur
valeriaanzuur	pentaanzuur
valeriaat	pentanoaat of zuurrest van pentaanzuur
valine	2-amino-3-methylbutaanzuur
vinylchloride	chlooretheen
vitriool	zwavelzuur
vlugzout	ammoniumcarbonaat
vruchtensuiker	fructose ▶4
waterglas	oplossing van natriumsilicaat
wijnsteenzuur	2,3-dihydroxybutaandizuur
xyleen, xylol	dimethylbenzeen
ijsazijn	ethaanzuur
ijzerhamerslag	ijzer(II)di ijzer(III)oxide
zand	siliciumdioxide ▶1
zetmeel	mengsel van amylose en amylopectine ▶4
zoutzuur	oplossing van waterstofchloride in water
zuiveringszout	natriumwaterstofcarbonaat
zwavelkoolstof	koolstofdisulfide
zwavelwaterstof	diwaterstofsulfide [sulfaan]
zwavelijzer	ijzer(II)sulfide

1 ▶ belangrijkste bestanddeel

2 ▶ Freonen (CFK's) worden vaak weergegeven met een code die uit twee of drie cijfers bestaat:
- het laatste van deze cijfers geeft het aantal fluoratomen in zo'n molecuul,
- het voorlaatste cijfer geeft het aantal waterstofatomen plus 1,
- bij een driecijferige code geeft het eerste cijfer het aantal koolstofatomen minus 1; als het eerste cijfer 0 is, dan wordt dat in de code niet vermeld.

3 ▶ Halonen worden vaak weergegeven met een code die uit vier cijfers bestaat (bijv. 1301):
- het eerste cijfer geeft het aantal koolstofatomen in zo'n molecuul,
- het tweede, derde en vierde cijfer stellen respectievelijk het aantal fluor-, chloor- en broomatomen voor.

4 ▶ Structuurformules (cyclovorm): zie tabel 67F.

NH_3	ammoniak [azaan]
H_2SO_4	zwavelzuur
H_2SO_3 ($SO_2 + H_2O$)	zwaveligzuur
H_2CO_3 ($CO_2 + H_2O$)	koolzuur
HNO_3	salpeterzuur
HNO_2 (NO_2+NO+H_2O)	salpeterigzuur
H_3PO_4	fosforzuur
$H_2C_2O_4$	oxaalzuur
$HClO_4$	perchloorzuur
$HClO_3$	chloorzuur
$HClO_2$	chlorigzuur
HClO	onderchlorigzuur

NH_4^+	ammonium [azanium]
SO_4^{2-}	sulfaat
SO_3^{2-}	sulfiet
HCO_3^-	waterstofcarbonaat
CO_3^{2-}	carbonaat
SiO_3^{2-}	silicaat
SiO_4^{4-}	silicaat
NO_3^-	nitraat
NO_2^-	nitriet
$H_2PO_4^-$	diwaterstoffosfaat
HPO_4^{2-}	monowaterstoffosfaat
PO_4^{3-}	fosfaat
$C_2O_4^{2-}$	oxalaat
ClO_4^-	perchloraat
ClO_3^-	chloraat
ClO_2^-	chloriet
ClO^-	hypochloriet

H_2O_2	waterstofperoxide [dioxidaan]
CH_4	methaan
C_2H_6	ethaan
C_3H_8	propaan
C_4H_{10}	butaan
$C_3H_4O_3$	pyrodruivenzuur [2-oxopropaanzuur]
$C_3H_6O_3$	melkzuur [2-hydroxypropaanzuur]
$C_6H_{12}O_6$	glucose/druivensuiker/dextrose
$C_{12}H_{22}O_{11}$	rietsuiker/bietsuiker/sacharose

CrO_4^{2-}	chromaat
$Cr_2O_7^{2-}$	dichromaat
MnO_4^{2-}	manganaat
MnO_4^-	permanganaat
$S_2O_3^{2-}$	thiosulfaat
CH_3COO^-	acetaat [ethanoaat]

C Numerieke voorvoegsels

factor	*naam*
1	mono- of hen-[1]
2	di- of do-[1]
3	tri-
4	tetra-
5	penta-
6	hexa-
7	hepta-
8	octa-
9	nona-

factor	*naam*
10	deca-
11	undeca-
12	dodeca-
13	trideca-
14	tetradeca-
15	pentadeca-
16	hexadeca-
17	heptadeca-
18	octadeca-
19	nonadeca-

factor	*naam*
20	icosa-[2]
30	triaconta-
40	tetraconta-
50	pentaconta-
60	hexaconta-
70	heptaconta-
80	octaconta-
90	nonaconta-

factor	*naam*
100	hecta-
200	dicta-
300	tricta-
400	tetracta-
500	pentacta-
1000	kilia-
2000	dilia-
3000	trilia-
4000	tetralia-
5000	pentalia-

1 ▶ In voorvoegsels groter dan 11 wordt het cijfer 1 weergegeven met hen- en het cijfer 2 met do-; bijv. henicosa-(21), dononacontahexacta-(692).

2 ▶ De beginletter 'i' van icosa- wordt weggelaten na een numerieke term, die op een klinker eindigt; bijv. docosa-(22), tricosa-(23).

D Enkele regels voor de systematische naamgeving van organische verbindingen

klasse	*karakteristieke groep*	*voorvoegsel*	*achtervoegsel*[1]
carbonzuren	−COOH	(carboxy-)	-zuur[3]
sulfonzuren	$-SO_3H$	(sulfo-)	-sulfonzuur
zuuranhydriden	−COOCO−		-zuuranhydride
esters	−COO−	(alkoxycarbonyl-)	-oaat[3]
zuurchloriden	−COCl	(chloorcarbonyl-)	-oylchloride
amiden	$-CONH_2$,	(carbamoyl-)	-amide
	−CONH−,		
	−CON<		
nitrillen	−CN	cyaan-	-nitril[3]
aldehyden	−CHO	oxo-	-al
ketonen	>CO	oxo-	-on
alcoholen	−OH	hydroxy-	-ol
fenolen	−OH	hydroxy-	-ol
thiolen	−SH	sulfanyl-	-thiol
aminen	$-NH_2$,	amino-	-amine[4]
	−NH−,	*N*-alkylamino-	*N*-alkyl… amine[4]
	−N<	*N*-alkyl-*N*-alkyl'amino-	*N*-alkyl-*N*-alkyl'… amine[4]
ethers	−O−	alkoxy-	*geen*
halogeen-verbindingen	−F, −Cl, −Br, −I	halogeen-	*geen*
nitroverbindingen	$-NO_2$	nitro-	*geen*

prioriteit

vervolg ▶

1 ▶ De 'ruggengraat' van een koolstofverbinding is de stamverbinding gevormd door de langste keten van C-atomen. De stamnaam, gebaseerd op het aantal C-atomen in deze keten, bestaat uit stam + uitgang (zie tabel hieronder).

aantal C	1	2	3	4	5	6	...
stam	meth	eth	prop	but	pent	hex	...

uitgang	*koolstofverbinding heeft*
-aan	geen dubbele of drievoudige bindingen
-een	één dubbele binding (-adieen: twee dubbele bindingen)
-yn	één drievoudige binding (-adiyn: twee drievoudige bindingen)
-enyn	één dubbele en één drievoudige binding

- Een H-atoom van de stamverbinding/stamhydride (een niet vertakte keten van C- of andere atomen met het maximum aantal H-atomen eraan vast; het kan ook een alifatische of aromatische ring zijn) kan vervangen worden door een ander atoom of een atoomgroep: een substituent. Bevat de substituent minstens één heteroatoom (een niet-C- of niet-H-atoom) dan noemt men de substituent een karakteristieke groep. Een substituent zonder heteroatomen heet tak, met een taknaam die bestaat uit een stam (zie boven) + yl. Zie voorbeeld 1.
  Een tak kan vertakt zijn en bestaat dan uit een hoofdtak, de langste C-keten gezien vanuit de stam, met één of meer zijtakken. Zo'n vertakte tak zet men tussen haakjes. Zie voorbeeld 2.
  Als bij een koolstofverbinding de keten op meer manieren gekozen kan worden, kiest men als langste keten de keten met de meeste takken (dus met het kleinste aantal vertakte takken). Zie voorbeeld 3.
- Bij een koolstofverbinding met één soort karakteristieke groep wordt deze groep, indien mogelijk, als achtervoegsel aangeduid (tabel 66D); bevat deze 'achtervoegsel' groep een C-atoom, dan rekent men dat C-atoom bij de stam.
- Wanneer een molecuul verschillende karakteristieke groepen bevat, dan is de hoofdgroep de groep die het hoogst in de tabel staat. Deze wordt in de naam met een achtervoegsel aangegeven; de groepen met een lagere prioriteit worden als voorvoegsel aangeduid (ook de groepen die geen achtervoegselnaam hebben). Zie voorbeeld 1.
  De hoofdgroep krijgt een zo laag mogelijk plaatsnummer. Bij afwezigheid van een karakteristieke groep die in de naam met een achtervoegsel kan worden aangeduid, wordt een eventuele dubbele/drievoudige binding als hoofdgroep beschouwd. Zie voorbeeld 4.
- Bij een koolstofverbinding met meer karakteristieke groepen kiest men de stam zó dat zoveel mogelijk van deze groepen direct aan de stam vastzitten (ook als de ketenlengte daarbij korter wordt). Zie voorbeeld 3.
- Bij een koolstofverbinding met meer dubbele/drievoudige bindingen, soorten takken/voorvoegsels/karakteristieke groepen geeft men steeds het aantal ervan aan met een numeriek voorvoegsel (zie tabel 66C).
- Wanneer in de naam van een molecuul meer voorvoegsels/takken voorkomen, is de volgorde daarvan alfabetisch. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de numerieke voorvoegsels, uitgezonderd bij vertakte takken. ▶2
- Als dubbele/drievoudige bindingen, voor-/achtervoegsels/takken meer plaatsingsmogelijkheden hebben, worden deze voorafgegaan door een plaatsnummer te beginnen bij een uiteinde van de stamverbinding. Een achtervoegsel heeft een zo laag mogelijk plaatsnummer. Zie voorbeeld 4.
  Bij ontbreken van een achtervoegsel of een uitgang wordt de hoofdketen (stamverbinding) vanaf die kant genummerd die het laagste stel plaatsnummers oplevert. Het laagste stel plaatsnummers is het stel dat het laagste nummer heeft, waar het eerste verschil in nummering optreedt, dus het stel plaatsnummers 2, 3, 6, 8 is lager dan het stel 3, 4, 6, 8 of 2, 4, 5, 7. Zie voorbeeld 4a.
  Bij -enynen krijgt '-een' het laagste plaatsnummer als de regel over het laagste stel plaatsnummers geen uitsluitsel geeft. Zie voorbeeld 4.
- Een koolstofverbinding die een derivaat is van benzeen, noemt men een aromatische verbinding. Andere koolstofverbindingen noemt men alifatische verbindingen. Een alifatische ringverbinding wordt met het prefix cyclo- aangeduid.
- In de stamnaam van heterocyclische ringsystemen beschouwt men de heteroatomen als vervangers van bepaalde koolstofatomen. De heteroatomen worden met de volgende voorvoegsels aangeduid (zie voorbeeld 5):

heteroatoom	O	S	N	P	Si
voorvoegsel	oxa	thia	aza	fosfa	sila

- Bij alkyl-gesubstitueerde aromatische verbindingen wordt het aromatisch gedeelte beschouwd als stamverbinding.
  Als karakteristieke groepen in de zijketen voorkomen dan wordt de zijketen de stamverbinding en krijgt benzeen de taknaam fenyl.
- Bij aromatische verbindingen is de triviale naam tolueen voor methylbenzeen toegestaan en heeft de triviale naam fenol voor benzenol de voorkeur.

2 ► De naam van een vertakte tak – tussen ronde haakjes – ziet men als een geheel. Daarom komt bijvoorbeeld (1,1-dimethylethyl) alfabetisch vóór ethyl (zie onderstreping). Zijtakken in vertakte takken worden voorafgegaan door plaatsnummers: het koolstofatoom dat direct aan de stam zit, heeft plaatsnummer 1.
Enkele vertakte takken hebben een veel gebruikte triviale naam. Zie voorbeeld 7. Voor hun alfabetische rangschikking worden de voorvoegsels 'iso' en 'neo' als een geheel gezien met de alkylnaam. Dus isopropyl vóór methyl. Dit geldt niet voor de voorvoegsels *'sec-'* en *'tert-'*. Dus *tert*-butyl vóór ethyl.

3 ► Wanneer een molecuul drie of meer –COOH groepen, –COO– groepen of –CN groepen heeft, of wanneer deze groepen zich bevinden aan een ringsysteem, dan worden de achtervoegsels -carbonzuur, -carboxylaat en -carbonitril gebruikt, waarbij C-atomen in deze karakteristieke groepen niet meer meegeteld worden in de stamnaam. Zie voorbeeld 6.

4 ► Aminen met eenvoudige alkylgroepen kunnen ook beschouwd worden als derivaten van ammoniak, bijv. $N(C_2H_5)_3$: triëthylamine in plaats van *N*,*N*-diëthylethaanamine.

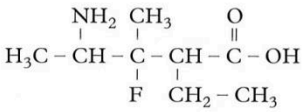
5 ► Een volledige overzicht is te vinden in: *Gids voor de IUPAC-nomenclatuur van organische verbindingen*, uitgegeven door de KNCV en de KVCV, 2010.

Voorbeelden

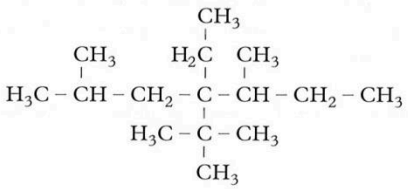
1 4-amino-2-ethyl-3-fluor-3-methylpentaanzuur

substituenten { takken: methyl, ethyl
karakteristieke groepen: { voorvoegsels: amino, fluor
achtervoegsel (hoogste prioriteit): zuur

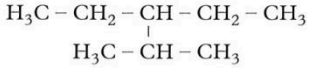
stam + uitgang: pentaan



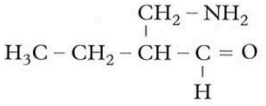
2 4-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl-2,5-dimethylheptaan [4-*tert*-butyl-4-ethyl-2,5-dimethylheptaan]



3 3-ethyl-2-methylpentaan
en niet: 3-(1-methylethyl)pentaan

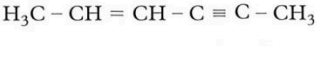


3-amino-2-ethylpropanal
en niet: 2-(1-aminomethyl)butanal

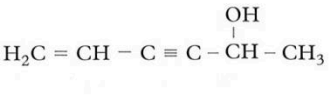


vervolg ▶

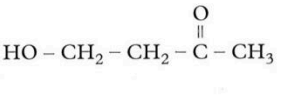
4 hex-2-een-4-yn

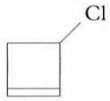


hex-5-een-3-yn-2-ol



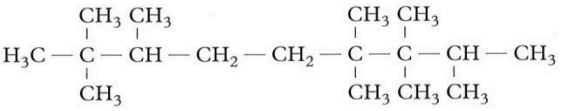
4-hydroxybutaan-2-on





3-chloorcyclobut-1-een

4a

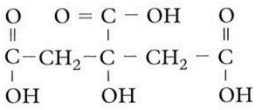


2,2,3,6,6,7,7,8-octamethylnonaan (het eerste verschil in plaatsnummers: 2 < 3)
En niet: 2,3,3,4,4,7,8,8-octamethylnonaan (kleinere som)

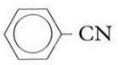
5 1,3,5-trioxacyclohexaan

azabenzeen (pyridine)

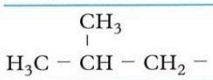
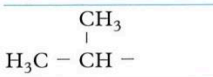
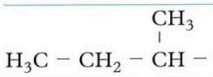
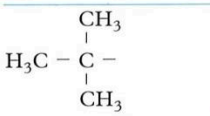
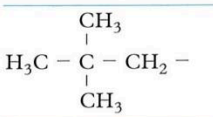
6 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur



benzeencarbonitril



7 voorbeelden van vertakte takken

structuur	*systematische naam*	*triviale naam*
	(2-methylpropyl)	isobutyl; iso = methyltak op een na laatste plaats
	(1-methylethyl)	isopropyl
	(1-methylpropyl)	*sec*-butyl
	(1,1-dimethylethyl)	*tert*-butyl
	(2,2-dimethylpropyl)	neopentyl

thermoharders (harsen,lijmen)	*ISO-code*
aldehydeharsen	PF,MF,UF
alkydharsen	
caseïneformaldehyde/kunsthoorn	CF
diallylftalaat	DAP
eboniet (hoge vulkanisatie)	
epoxyharsen	EP
fenolformaldehyde ▶1	PF
melanineformaldehyde	MF
methaandifenyldiisocyanaat	MDI
onverzadigde polyesters	UP/UPE
polyurethanen	PUR
polyvinylbutyraat	PVB
resorcinolformaldehyde	RF

synthetische rubbers	*ISO-code*
acrylonitril-butadieen-styreen-	ABS
butyl-	IIR
chloropreen-/neopreen-	CR
epichloorhydrin-	ECO
etheenpropeen-	EPR
nitrilbutadieen-	NBR
polybutadieen-	BR
polyetheen-, gesulfochloreerd	CSM
polyisopreen-	IR
polysulfide-	PSR
siliconen-	SI
styreenbutadieen-	SBR
thermoplastische -	TPE

natuurlijke materialen	
asbest	kurk
beenderlijm	leer
chitosan	linnen
gelatine	mastiek
glas	mica
hars	rubber/latex
hennep	schellak
hoorn	sisal
hout/cellulose	stro
ivoor	stijfsel
jute	veren
kapok	wol
katoen	zijde

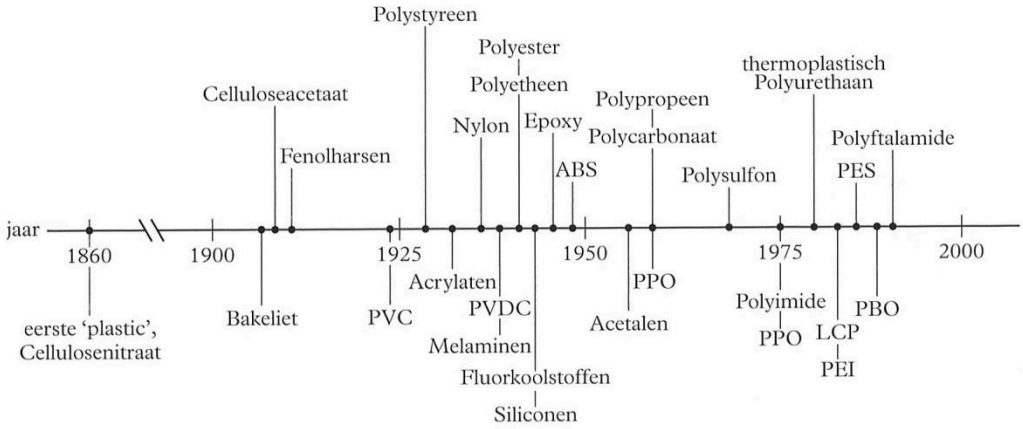
thermoplasten *half-synthetisch* ▶2	*ISO-code*
carboxymethylcellulose	CMC
cellofaan	
celluloseacetaat	CA
celluloseacetaat-butyraat	CAB
celluloseacetaat-propionaat	CAP
cellulosenitraat (nitrocellulose/ celluloid)	CN
cellulosepropionaat	CP
ethylcellulose	EC
polymelkzuur	PLA
viscose/rayon	

geheel synthetisch	*ISO-code*
cumaron-indeen	
fenoxies	
ionomeren	bv. EMAC
polyacrylaten	bv. NaPAA
polyacrylonitril	PAN
polyamiden	PA
polybenzimidazolen	PBI
polybut-1-een	PB
polybutadieen	PBD
polycarbonaten	PC
polyesters	bv. PET
polyetheen (hoge/lage dichtheid)	(HD/LD)PE
polyfluor(chloor)ethenen	bv. PCTFE
polyimiden	PI
polyisobuteen	PIB
polymethylmethacrylaat (perspex/plexiglas)	PMMA
polyoxymethyleen	POM
polyparaxyleen	PPX
polypropeen	PP
polystyreen (en copolymeren)	PS (bv. SAN)
polysulfon	PSO, PSU
polyvinylacetaat	PVAC
polyvinylalcohol	PVAL
polyvinylcarbazol	PVK
polyvinylchloride	PVC
polyvinylideenchloride(fluoride)	PVDC(F)

1 ▶ onder andere bakeliet
2 ▶ macromoleculair skelet door natuur gegeven

■ Plastics zijn synthetische macromoleculaire stoffen die door plastische vormgeving hun materiaalfunctie verkrijgen.
– Thermoharders, vaak ook harsen genoemd, vertonen bij verwarmen geen smeltverschijnselen. Zij hebben dus geen vloeibare fase, maar ontleden bij verwarming door gehele of gedeeltelijke afbraak van het macromoleculair bouwsel. Men rekent ze tot de plastics omdat ze tijdens het vormgevingsproces nog plastisch konden vloeien.
– Elastomeren vertonen elastische eigenschappen.
– Thermoplasten kunnen bij verwarmen boven een bepaalde temperatuur, de glastemperatuur, op reversibele wijze verwekings- en smeltverschijnselen vertonen.

soort copolymeer	*voorbeeld nomenclatuur*	*voorbeeld structuur*
ongespecificeerd	poly (A-co-B)	
alternerend	poly (A-alt-B)	~A–B–A–B–A–B–A–B–A–B–A–B–A~
willekeurig (random)	poly (A-ran-B)	~A–A–B–A–B–B–A–A–A–B–B–A–B–B~
statistisch	poly (A-stat-B)	~A–A–B–A–B–B–A–A–A–B–A–A–A~
blok	polyA-blok-polyB	~A–A–A–A–A–A–A–B–B–B–B–B–B~
graft	polyA-graft-polyB	~A–A–A–A–A–A–A–A–A–A~ | | | | | | | | | | B B B B B B B B B B | | | | | | | | | | B B B B B B B B B | | | | | | | | | B B B B B B B | | | | | | B B B B

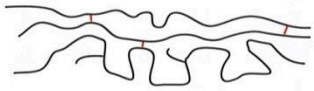


2 Indeling

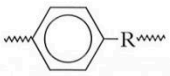
indeling polymeren naar:

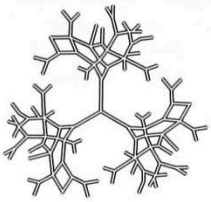
I keten/molecuulstructuur

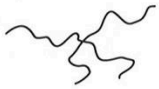
lineair

netwerk 

vertakt

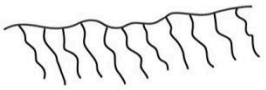
cyclolineair 

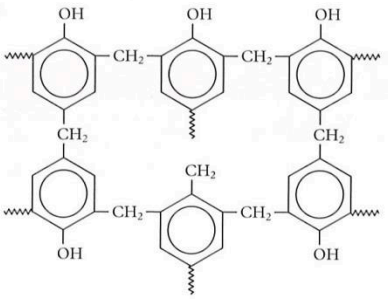
dendrimeer 

ster 

ladder

semi-ladder

kam 

cyclomatrix (bakeliet) 

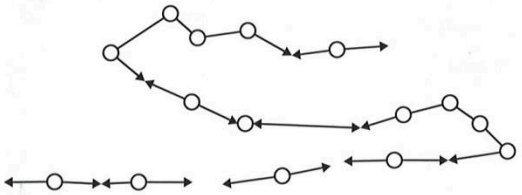
II thermisch gedrag

thermoplast:	plastisch, oplosbaar
thermoharder:	hard, lost niet op, zwelt niet op
elastomeer, rubber:	elastisch, lost niet op, kan opzwellen

III polymerisatiemechanismen

stapgroei (condensatie)

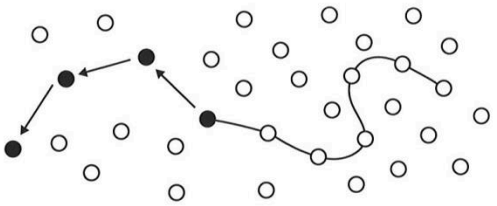
synthetisch: *polyester, polyamide*



ketengroei (additie)

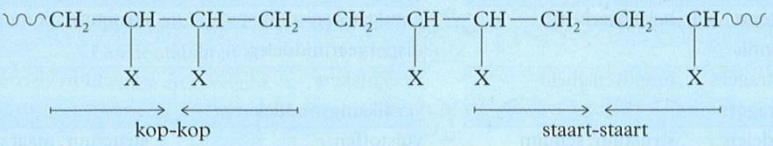
natuurlijk: *rubber (polyisopreen)*

synthetisch: *PS, PVC, PMMA*

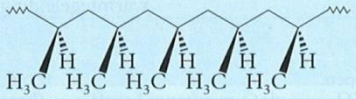


vervolg

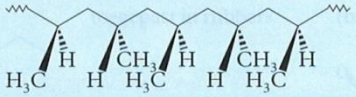
IV tacticiteit, ruimtelijke ordening



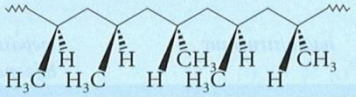
isotactisch (PP)



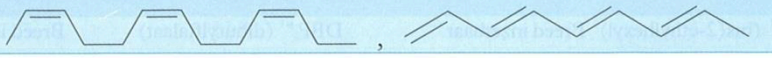
syndiotactisch



atactisch



cis-, *trans*-tactisch



V aantal eenheden in keten

homopolymeer	~A–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A~
copolymeer	alternerend: ~A–B–A–B–A–B–A–B–A~
	willekeurig: ~A–A–B–A–B–B–A–A–A~
	statistisch: ~A–A–B–A–B–B–B–A–A–A–B–A~
terpolymeer	uit 3 monomeersoorten

VI verschillende blokcopolymeren

lineair		
afwisseling van blokken A en B	[-AB-]-type	~A-A-A-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B~
één blok van elk monomeer	AB-type	~A-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B~
centraal blok B met kop-staartblok A	ABA-type	~A-A-A-B-B-B-B-B-B-B-B-A-A~
drie verschillende blokken achter elkaar	ABC-type	~A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-C-C-C~
niet lineair		
ent-(graft-)copolymeer	polyA-graft-polyB	~A–A–A–A–A–A–A–A–A–A~ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

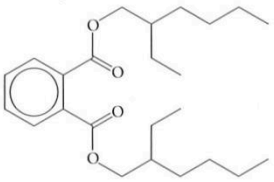
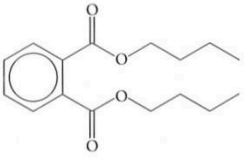
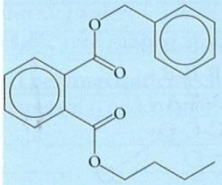
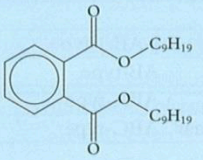
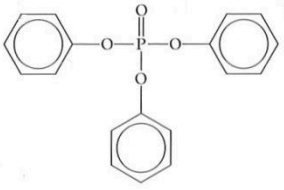
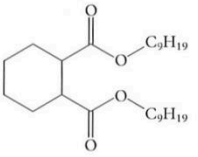
3 Additieven

additieven	*doel*
kleurstoffen	uiterlijk
stabilisatoren antioxidantia	houdbaarheid
brandvertragers vlamvertragers	brandveiligheid
blaasmiddelen	structuur, schuim
antistatica	geen statische lading

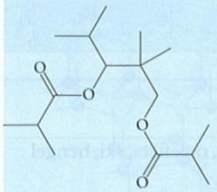
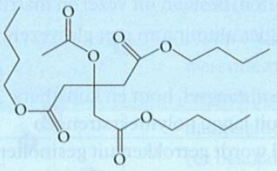
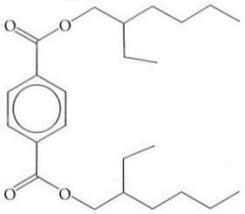
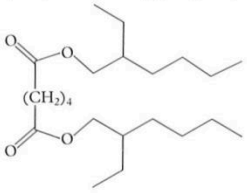
additieven	*doel*
vezels	treksterkte
emulgatoren dispergeermiddelen	structuur, homogeniteit
weekmakers verdikkingsmiddelen	structuur, viscositeit
vulstoffen	structuur, maar ook houdbaarheid, warmtegeleiding

■ Additieven dienen ter verbetering van de materiaaleigenschappen.

4 Weekmakers

naam/structuur	*toepassing/ bijzonderheden*	*naam/structuur*	*toepassing/ bijzonderheden*
ftalaten			
DEHP ▸1,3 (bis(2-ethylhexyl) ftalaat) 	Breed inzetbaar. o.a. In medische toepassingen. Bijvoorbeeld bloedzakken.	DBP ▸1 (dibutylftalaat) 	Breed inzetbaar. Verder in o.a. kleefstoffen, verf en drukinkten.
BBP ▸1 (benzylbutylftalaat) 	'Fast fusing' weekmaker (er ontstaat snel een uitgeharde film), o.a. in vloerbedekking.	DINP ▸2 (bis(isononyl)ftalaat) 	Breed inzetbaar. Komt voor als een mengsel van isomeren. Voornamelijk bis(3,3,5-trimethyl-hexyl) ftalaat en bis(2,6-dimethylheptyl)ftalaat
alternatieve weekmakers			
TPP ▸2 (trifenylfosfaat) 	Vlamvertragend. Wordt o.a. gebruikt in elektriciteitskabels.	DINCH (bis(isononyl) cyclo-hexaan-1,2-dicarboxylaat) 	o.a. Gebruikt in speelgoed en intraveneuze buisjes, voedingscontactmaterialen. Wordt bereid uit DINP.

vervolg ▸

TXIB (1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleen bis(isobutyraat)) 	Wordt gebruikt in producten met een zacht oppervlak, zoals PVC-leer. Goede stabiliteit bij warmte en UV-licht.	TBAC (tributylacetylcitraat) 	o.a. Gebruikt in voedingscontactmaterialen, (sabbel) speelgoed en lijmen.
DEHT (bis(2-ethylhexyl) tereftalaat) [4] 	Breed inzetbaar. Ook toegepast in rubbers.	DEHA [4] (bis(2-ethylhexyl)adipaat) 	o.a. In folie, speelgoed.

1 ▶ Mogen niet worden gebruikt als stoffen of bestanddelen van preparaten gehaltes bevatten hoger dan in totaal 0,1 massa% van het weekgemaakte materiaal in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen.

2 ▶ Mogen niet worden gebruikt als stoffen of bestanddelen van preparaten gehaltes bevatten hoger dan in totaal 0,1 massa% van het weekgemaakte materiaal in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen, die door kinderen in de mond genomen kunnen worden.

3 ▶ ook bekend onder de naam DOP (dioctylftalaat)

4 ▶ De 'D' is afgeleid van D 'di-'. In de nieuwe nomenclatuur is di vervangen door bis.

Nieuwe materialen B

smart materials [1]	*externe invloed*	*toepassing*
piëzo-elektrisch *lood-zirkonaat-titanaat, PVDF*	druk	spuitmondjes in printers, luidsprekertje in digitale horloges, elektrische gasaanstekers, nevelapparaten
geheugenmetaal *Nitinol®*	temperatuur	geneeskunde: rechttrekken ruggengraat, vaatverwijding (stents) tandheelkunde: constante drukuitoefening
geleidende polymeren *trans-polypropyn*	elektrisch veld	transistoren, antistatische coatings
ER/MR [2] vloeistoffen *olie met kleine magnetische deeltjes*	elektrisch, magnetisch veld	demping: in schokbrekers, bij aardbevingen
kleurveranderend *halfgeleider van metalen met additieven*	licht	in verf, inkt, glas
lichtemitterend *oled*	licht, warmte, chemische energie	LED's, forensische chemie, lichtstaven

1 ▶ materialen waarvan een of meer eigenschappen op gecontroleerde wijze veranderen door externe invloeden. Deze invloeden kunnen zich voordoen in de vorm van belasting, temperatuur, vochtigheid, zuurgraad (pH), elektrische of magnetische velden. In tegenstelling tot materialen in "gewone" toepassingen, is de verandering bij slimme materialen juist gewenst. De verandering vindt plaats op het moment dat het materiaal zich al in zijn toepassing bevindt. Afhankelijk van het soort slim materiaal is het proces reversibel (omkeerbaar) of irreversibel (onomkeerbaar).

2 ▶ elektro-/magnetorheologisch

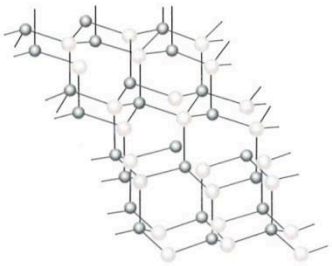
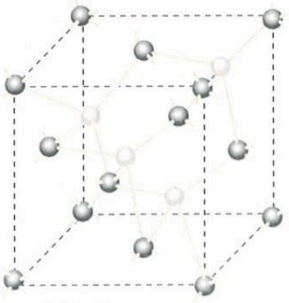
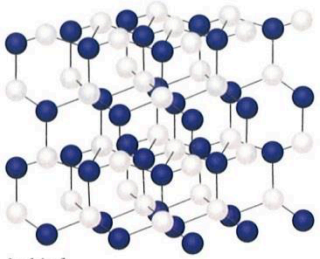
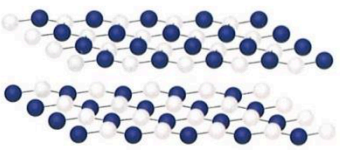
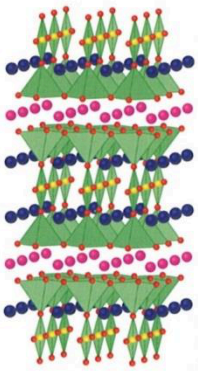
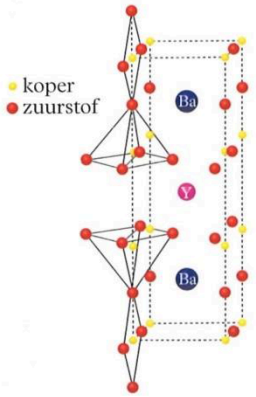
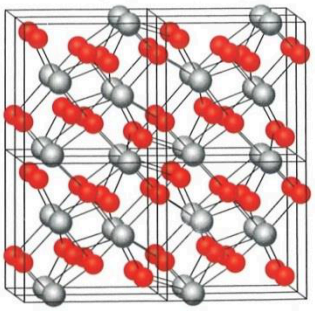
vervolg ▶

B Nieuwe materialen

andere nieuwe materialen	*toelichting*	*toepassing*
composieten	samengestelde materialen, vaak vezelversterkte kunststoffen: bestaan uit vezel en matrix. *glare*: laagjes aluminium met glasvezelweefsel en kunsthars *spaanplaat*: zaagsel, hout en kunsthars	glasvezelkabel, vliegtuigbouw, bouw
vezels	bestaan uit lange polymeerstrengen	
	glasvezel wordt getrokken uit gesmolten glas (siliciumdioxide)	glasvezelkabel
	koolstofvezel door verkolen van een draad PAN of dralon	polsstok, tennisracket, racefiets, ski, hengel
	aromatische polyamides, aramide *Kevlar®/Twaron®*	beschermende kleding, gewichtsbesparing, asbestvervanging, rubberversterking
	ultrahoogmoleculair polyetheen *Dyneema®/Spectra®*	scheepstouwen
	liquid cristall polymer, LCP: *Vectran®*	kunststof spaken, duurdere banden
biocompatibele materialen	compatibel met organismen *titaan, polyethyleen, bioglas, hydroxyapatiet*	implantaten
bioafbreekbare materialen	in korte tijd door bacteriën afbreekbaar tot natuurlijke stoffen	
	direct uit biomassa *polysachariden*	vervanger voor PE (plastic folie, tassen) en PP (wegwerpbestek)
	chemische synthese uit melkzuur *biopolyesters*	vervanger voor PE (wegwerpbordjes) en PS (vleesbakjes, hamburgerdoosjes)
	door bacteriën uit biomassa *polyhydroxyalkanoaten*	vervanger voor PP (tapijt)
zachte materialen	vloeibare kristallen/colloïden/gels *latexverf, gelatine, zalf*	LCD-schermen, technisch keramiek, informatiedragers, haargel, dermaticum
nanomaterialen	morfologische kenmerken op nanoschaal: *nanobuisjes, buckeyballs*	smeermiddel, medicijnen, elektrotechniek, computer

C Hardheidsschaal van Mohs

hardheid Mohs	*hardheid absoluut (Vickers)*	*mineraal*	*molecuulformule*	*krasinformatie*
1	1	talk	$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$	met elk van de andere krasbaar
2	2	gips	$CaSO_4.2H_2O$	krasbaar met een vingernagel
3	9	calciet	$CaCO_3$	met een mes zeer goed snijdbaar
4	21	fluoriet	CaF_2	met een mes krasbaar
5	48	apatiet	$Ca_5(PO_4)_3(OH,Cl,F)$	met een mes enigszins krasbaar
6	72	orthoklaas	$KAlSi_3O_8$	met een mes nauwelijks krasbaar
7	100	kwarts	SiO_2	krast glas, staal en meeste andere stoffen
8	200	topaas	$Al_2SiO_4(OH,F)_2$	krast kwarts
9	400	korund	Al_2O_3	krast topaas
10	1600	diamant	C	kan enkel gekrast worden met diamant

naam/structuur	*toepassingen/bijzonderheden*
siliciumcarbide (SiC)   *eenheidscel*	wordt o.a. gebruikt voor slijpen, polijsten, bepantsering, kogelwerende vesten, keramische remschijven; halfgeleider (er bestaan 125 kristallijne vormen van)
boornitride (BN)  *kubisch*  *hexagonaal gelaagd*	kubisch: zeer hard wordt o.a. gebruikt als slijp- en boormiddel hexagonaal gelaagd: halfgeleider, goede geleiding van warmte; wordt o.a. gebruikt als smeermiddel, in cosmetica, om metalen in te smelten
yttrium-barium-koperoxide ($YBa_2Cu_3O_7$)  	supergeleider
zirkonium(IV)oxide (ZrO_2) 	wordt o.a. gebruikt bij het vervaardigen van bruggen en kronen in de tandheelkunde; materiaaleigenschappen komen dicht bij die van diamant